Netzwerkprotokoll für Pixelwerk

VLSM, VLANs, Router-on-a-stick, DHCP und OSPFv2

Autor	Klasse	Datum	Umgebung
Nils Piskorz	3BI	19.10.2026	Cisco Packet Tracer

Ziel der Übung

Für die Grafikdesignfirma Pixelwerk wurde ein Unternehmensnetz mit drei getrennten Benutzer-LANs aufgebaut. Aus dem Ausgangsnetz 125.8.36.0/23 werden bedarfsgerechte Subnetze gebildet. Die Abteilungen erhalten eigene VLANs und kommunizieren über Router-on-a-stick und OSPFv2. DHCP verteilt die PC-Adressen. RouterA stellt den Weg zum ISP bereit.

Ergebnis der dokumentierten Tests

Die vorliegenden Screenshots zeigen erfolgreiche Pings von allen drei PCs zu ihren Gateways, zum ISP-Nachbarn und zu beiden Servern. Auch alle drei PC-Paare wurden erfolgreich getestet. Der Traceroute von PC-A0 zum Server 193.91.12.20 verläuft über RouterA und RouterISP.

Aufbau der Dokumentation

Zuerst werden die Topologie sowie die VLSM- und Interface-Adressierung erläutert. Danach folgen die Switch-, Router-, DHCP- und OSPF-Konfigurationen mit den zugehörigen Screenshots. Den Abschluss bilden die Verbindungstests, die Reflexion und eine Übersicht noch fehlender Betriebsnachweise.

Die Konfigurationsscreenshots dokumentieren die eingegebenen Befehle. Nicht vorliegende show-Ausgaben werden nicht als durchgeführt oder nachgewiesen dargestellt. Die OSPF-Schlüssel sind in den eingebundenen Bildern dauerhaft geschwärzt.

1 Anforderungen und Topologie

LAN	Abteilung	Maximale PCs	VLAN
SN-A	Grafik	136	101
SN-B	Web	57	102
SN-C	Verwaltung	103	103

Für die VLSM-Berechnung werden die PC-Zahlen, je ein Gateway pro LAN sowie drei P2P-Netze mit jeweils zwei Routeradressen benötigt. Die Router-IDs sind 1.1.1.1 für RouterA, 1.1.1.2 für RouterB und 1.1.1.3 für RouterC.

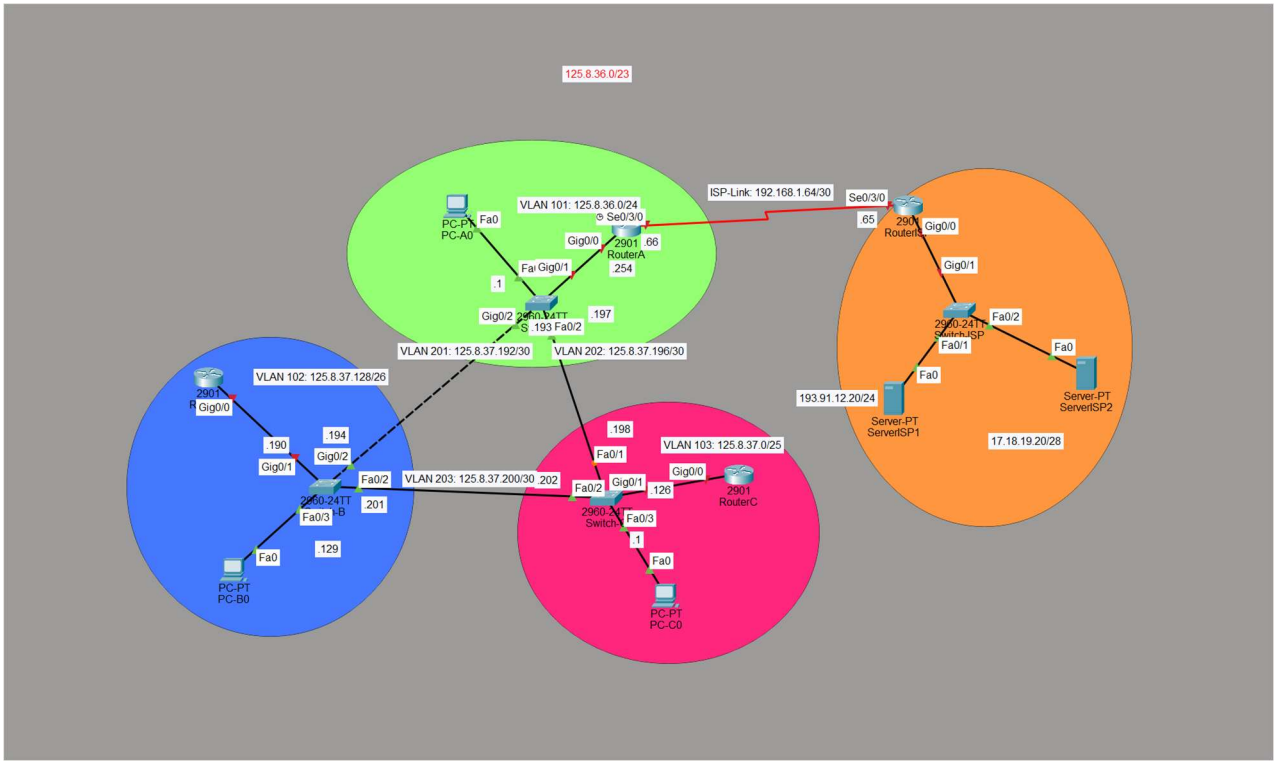


Abbildung 1 Beschriftete Packet-Tracer-Topologie vor Abschluss der Konfiguration

Die physikalische Topologie zeigt Geräte, Kabel und Ports; die logische Topologie zeigt VLANs, IP-Netze und Routingbeziehungen. Die Router sind physikalisch an ihre Switches angeschlossen. Ihre logischen Verbindungen werden über VLAN 201 für A–B, VLAN 202 für A–C und VLAN 203 für B–C transportiert.

Router–Switch und Switch–Switch sind Trunks. Die PC-Anschlüsse sind Access-Ports im jeweiligen Benutzer-VLAN. Das Topologiebild ist ein früher Planungsstand; die endgültige Funktion wird durch die späteren Ping-Screenshots belegt.

2 VLSM Berechnung

Das Ausgangsnetz 125.8.36.0/23 umfasst 512 Adressen von 125.8.36.0 bis 125.8.37.255. Für ein LAN gilt: benötigte Gesamtadressen = PCs + Gateway + Netzadresse + Broadcastadresse. Vergeben wird von groß nach klein in der Reihenfolge SN-A, SN-C, SN-B.

Netz	Nutzbare Hosts benötigt	Adressen gesamt	Präfix	Subnetzmaske
SN-A	136 + 1 = 137	256	/24	255.255.255.0
SN-C	103 + 1 = 104	128	/25	255.255.255.128
SN-B	57 + 1 = 58	64	/26	255.255.255.192
P2P	2	4	/30	255.255.255.252

SN-A benötigt 139 Gesamtadressen einschließlich Netz- und Broadcastadresse. Ein /25-Netz besitzt nur 126 nutzbare Hostadressen und reicht für 136 PCs plus Gateway nicht aus. /24 stellt 254 nutzbare Adressen bereit. SN-C benötigt insgesamt 106, SN-B insgesamt 60 Adressen.

Adressplan der Benutzer LANs

Netz	Netzadresse	Erster Host	Letzter Host und Gateway	Broadcast
SN-A	125.8.36.0/24	125.8.36.1	125.8.36.254	125.8.36.255
SN-C	125.8.37.0/25	125.8.37.1	125.8.37.126	125.8.37.127
SN-B	125.8.37.128/26	125.8.37.129	125.8.37.190	125.8.37.191

Die drei LANs verbrauchen 256 + 128 + 64 = 448 Adressen. Danach verbleiben 64 Adressen von 125.8.37.192 bis 125.8.37.255.

Adressplan der P2P Netze

Link und VLAN	Netz	Host 1	Host 2	Broadcast
A–B / 201	125.8.37.192/30	A .193	B .194	125.8.37.195
A–C / 202	125.8.37.196/30	A .197	C .198	125.8.37.199
B–C / 203	125.8.37.200/30	B .201	C .202	125.8.37.203

Die /30-Blöcke liegen ohne Überschneidung direkt hintereinander. Insgesamt werden 448 + 12 = 460 Adressen belegt. Frei bleiben 52 Adressen von 125.8.37.204 bis 125.8.37.255.

3 Router und Interface Adressplan

Jedes LAN verwendet die letzte nutzbare Hostadresse als Gateway. Die Subinterfacenummer entspricht der VLAN-ID. Die physikalischen GigabitEthernet-Interfaces zu den Switches erhalten keine eigene IP-Adresse.

uter	Interface	VLAN	IP-Adresse und Präfix
	Gi0/0.101	101	125.8.36.254/24
	Gi0/0.201	201	125.8.37.193/30
	Gi0/0.202	202	125.8.37.197/30
	Se0/3/0	ISP	192.168.1.66/30
	Loopback0	–	1.1.1.1/32
	Gi0/0.102	102	125.8.37.190/26
	Gi0/0.201	201	125.8.37.194/30
	Gi0/0.203	203	125.8.37.201/30
	Loopback0	–	1.1.1.2/32
	Gi0/0.103	103	125.8.37.126/25
	Gi0/0.202	202	125.8.37.198/30
	Gi0/0.203	203	125.8.37.202/30
	Loopback0	–	1.1.1.3/32
	Se0/3/0	ISP	192.168.1.65/30
	Gi0/0.10	10	193.91.12.1/24
	Gi0/0.20	20	17.18.19.17/28

Bandbreiten und VLAN Transport

Router–Switch und SwitchA–SwitchB sind mit 1 Gbit/s und Full-Duplex konfiguriert. SwitchA–SwitchC sowie SwitchB–SwitchC verwenden 100 Mbit/s und Full-Duplex. Alle Switch-Verbindungen im Unternehmensnetz erlauben die P2P-VLANs 201 bis 203. Am Router-Uplink sind nur die am jeweiligen Router benötigten VLANs zugelassen.

Die drei Switches bilden ein Layer-2-Dreieck. Spanning Tree kann deshalb je VLAN einen redundanten Pfad blockieren. Die OSPF-Kosten werden explizit auf den Router-Subinterfaces gesetzt; sie werden nicht automatisch aus den Switch-Trunk-Geschwindigkeiten abgeleitet.

4 SwitchA Konfiguration

SwitchA besitzt die P2P-VLANs 201 bis 203 und das lokale Benutzer-VLAN. Der Router-Uplink transportiert VLAN 101, 201 und 202. Die PC-Verbindung ist als Access-Port zugeordnet.

Port	Gegenstelle	Modus	VLANs	Mbit/s
Gi0/1	RouterA	Trunk	101,201,202	1000
Gi0/2	SwitchB	Trunk	201,202,203	1000
Fa0/2	SwitchC	Trunk	201,202,203	100
Fa0/3	PC-A0	Access	101	Auto

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SwitchA
SwitchA(config)#
SwitchA(config)#vlan 101
SwitchA(config-vlan)# name Grafik
SwitchA(config-vlan)#exit
SwitchA(config)#vlan 201
SwitchA(config-vlan)# name RA-RB
SwitchA(config-vlan)#exit
SwitchA(config)#vlan 202
SwitchA(config-vlan)# name RA-RC
SwitchA(config-vlan)#exit
SwitchA(config)#vlan 203
SwitchA(config-vlan)# name RB-RC
SwitchA(config-vlan)#exit
SwitchA(config)#
SwitchA(config)#interface gigabitEthernet 0/1
SwitchA(config-if)# description Trunk-zu-RouterA
SwitchA(config-if)# switchport mode trunk
SwitchA(config-if)# switchport trunk allowed vlan 101,201,202
SwitchA(config-if)# speed 1000
SwitchA(config-if)# duplex full
SwitchA(config-if)# no shutdown
SwitchA(config-if)#exit
SwitchA(config)#
SwitchA(config)#interface gigabitEthernet 0/2
SwitchA(config-if)# description Trunk-zu-SwitchB
SwitchA(config-if)# switchport mode trunk

SwitchA(config-if)# switchport trunk allowed vlan 201,202,203
SwitchA(config-if)# speed 1000
SwitchA(config-if)# duplex full
SwitchA(config-if)# no shutdown
SwitchA(config-if)#exit
SwitchA(config)#
SwitchA(config)#interface fastEthernet 0/2
SwitchA(config-if)# description Trunk-zu-SwitchC
SwitchA(config-if)# switchport mode trunk

SwitchA(config-if)# switchport trunk allowed vlan 201,202,203
SwitchA(config-if)# speed 100
SwitchA(config-if)# duplex full
SwitchA(config-if)# no shutdown
SwitchA(config-if)#exit
SwitchA(config)#
SwitchA(config)#interface fastEthernet 0/3
SwitchA(config-if)# description PC-A0
SwitchA(config-if)# switchport mode access
SwitchA(config-if)# switchport access vlan 101
SwitchA(config-if)# no shutdown
SwitchA(config-if)#exit
SwitchA(config)#
SwitchA(config)#end
SwitchA#write memory
```

Abbildung 2 Eingegebene VLAN- und Port-Konfiguration auf SwitchA

4 SwitchB Konfiguration

SwitchB besitzt die P2P-VLANs 201 bis 203 und das lokale Benutzer-VLAN. Der Router-Uplink transportiert VLAN 102, 201 und 203. Die PC-Verbindung ist als Access-Port zugeordnet.

Port	Gegenstelle	Modus	VLANs	Mbit/s
Gi0/1	RouterB	Trunk	102,201,203	1000
Gi0/2	SwitchA	Trunk	201,202,203	1000
Fa0/2	SwitchC	Trunk	201,202,203	100
Fa0/3	PC-B0	Access	102	Auto

```
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SwitchB
SwitchB(config)#
SwitchB(config)#vlan 102
SwitchB(config-vlan)# name Web
SwitchB(config-vlan)#exit
SwitchB(config)#vlan 201
SwitchB(config-vlan)# name RA-RB
SwitchB(config-vlan)#exit
SwitchB(config)#vlan 202
SwitchB(config-vlan)# name RA-RC
SwitchB(config-vlan)#exit
SwitchB(config)#vlan 203
SwitchB(config-vlan)# name RB-RC
SwitchB(config-vlan)#exit
SwitchB(config)#
SwitchB(config)#interface gigabitEthernet 0/1
SwitchB(config-if)# description Trunk-zu-RouterB
SwitchB(config-if)# switchport mode trunk
SwitchB(config-if)# switchport trunk allowed vlan 102,201,203
SwitchB(config-if)# speed 1000
SwitchB(config-if)# duplex full
SwitchB(config-if)# no shutdown
SwitchB(config-if)#exit
SwitchB(config)#
SwitchB(config)#interface gigabitEthernet 0/2
SwitchB(config-if)# description Trunk-zu-SwitchA
SwitchB(config-if)# switchport mode trunk
SwitchB(config-if)# switchport trunk allowed vlan 201,202,203
SwitchB(config-if)# speed 1000
SwitchB(config-if)# duplex full
SwitchB(config-if)# no shutdown
SwitchB(config-if)#exit
SwitchB(config)#
SwitchB(config)#interface fastEthernet 0/2
SwitchB(config-if)# description Trunk-zu-SwitchC
SwitchB(config-if)# switchport mode trunk

SwitchB(config-if)# switchport trunk allowed vlan 201,202,203
SwitchB(config-if)# speed 100
SwitchB(config-if)# duplex full
SwitchB(config-if)# no shutdown
SwitchB(config-if)#exit
SwitchB(config)#
SwitchB(config)#interface fastEthernet 0/3
SwitchB(config-if)# description PC-B0
SwitchB(config-if)# switchport mode access
SwitchB(config-if)# switchport access vlan 102
SwitchB(config-if)# no shutdown
SwitchB(config-if)#exit
SwitchB(config)#
SwitchB(config)#end
SwitchB#write memory
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed s
```

Abbildung 3 Eingegebene VLAN- und Port-Konfiguration auf SwitchB

4 SwitchC Konfiguration

SwitchC besitzt die P2P-VLANs 201 bis 203 und das lokale Benutzer-VLAN. Der Router-Uplink transportiert VLAN 103, 202 und 203. Die PC-Verbindung ist als Access-Port zugeordnet.

Port	Gegenstelle	Modus	VLANs	Mbit/s
Gi0/1	RouterC	Trunk	103,202,203	1000
Fa0/1	SwitchA	Trunk	201,202,203	100
Fa0/2	SwitchB	Trunk	201,202,203	100
Fa0/3	PC-C0	Access	103	Auto

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SwitchC
SwitchC(config)#
SwitchC(config)#vlan 103
SwitchC(config-vlan)# name Verwaltung
SwitchC(config-vlan)#exit
SwitchC(config)#vlan 201
SwitchC(config-vlan)# name RA-RB
SwitchC(config-vlan)#exit
SwitchC(config)#vlan 202
SwitchC(config-vlan)# name RA-RC
SwitchC(config-vlan)#exit
SwitchC(config)#vlan 203
SwitchC(config-vlan)# name RB-RC
SwitchC(config-vlan)#exit
SwitchC(config)#
SwitchC(config)#interface gigabitEthernet 0/1
SwitchC(config-if)# description Trunk-zu-RouterC
SwitchC(config-if)# switchport mode trunk
SwitchC(config-if)# switchport trunk allowed vlan 103,202,203
SwitchC(config-if)# speed 1000
SwitchC(config-if)# duplex full
SwitchC(config-if)# no shutdown
SwitchC(config-if)#exit
SwitchC(config)#
SwitchC(config)#interface fastEthernet 0/1
SwitchC(config-if)# description Trunk-zu-SwitchA
SwitchC(config-if)# switchport mode trunk
SwitchC(config-if)# switchport trunk allowed vlan 201,202,203
SwitchC(config-if)# speed 100
SwitchC(config-if)# duplex full
SwitchC(config-if)# no shutdown
SwitchC(config-if)#exit
SwitchC(config)#
SwitchC(config)#interface fastEthernet 0/2
SwitchC(config-if)# description Trunk-zu-SwitchB
SwitchC(config-if)# switchport mode trunk
SwitchC(config-if)# switchport trunk allowed vlan 201,202,203
SwitchC(config-if)# speed 100
SwitchC(config-if)# duplex full
SwitchC(config-if)# no shutdown
SwitchC(config-if)#exit
SwitchC(config)#
SwitchC(config)#interface fastEthernet 0/3
SwitchC(config-if)# description PC-C0
SwitchC(config-if)# switchport mode access
SwitchC(config-if)# switchport access vlan 103
SwitchC(config-if)# no shutdown
SwitchC(config-if)#exit
SwitchC(config)#
SwitchC(config)#end
SwitchC#write memory
```

Abbildung 4 Eingegebene VLAN- und Port-Konfiguration auf SwitchC

5 Router on a stick

Die VLAN-Tags werden auf jedem Subinterface mit encapsulation dot1Q zugeordnet. Dadurch kann ein Router über ein einziges physikalisches Kabel sein Benutzer-LAN und seine zwei P2P-Netze bedienen. no shutdown aktiviert das zugrunde liegende Gi0/0-Interface.

```
RouterA(config-if)#exit
RouterA(config)#
RouterA(config)#interface gigabitEthernet 0/0.101
RouterA(config-subif)# description Gateway-Grafik
RouterA(config-subif)# encapsulation dot1Q 101
RouterA(config-subif)# ip address 125.8.36.254 255.255.255.0
RouterA(config-subif)#exit
RouterA(config)#
RouterA(config)#interface gigabitEthernet 0/0.201
RouterA(config-subif)# description P2P-zu-RouterB
RouterA(config-subif)# encapsulation dot1Q 201
RouterA(config-subif)# ip address 125.8.37.193 255.255.255.252
RouterA(config-subif)#exit
RouterA(config)#
RouterA(config)#interface gigabitEthernet 0/0.202
RouterA(config-subif)# description P2P-zu-RouterC
RouterA(config-subif)# encapsulation dot1Q 202
RouterA(config-subif)# ip address 125.8.37.197 255.255.255.252
RouterA(config-subif)#exit
RouterA(config)#
RouterA(config)#end
RouterA#write memory
```

Abbildung 5 RouterA mit Gateway 125.8.36.254 und den P2P-Adressen .193 und .197

```
RouterB(config-if)#exit
RouterB(config)#
RouterB(config)#interface gigabitEthernet 0/0.102
RouterB(config-subif)# description Gateway-Web
RouterB(config-subif)# encapsulation dot1Q 102
RouterB(config-subif)# ip address 125.8.37.190 255.255.255.192
RouterB(config-subif)#exit
RouterB(config)#
RouterB(config)#interface gigabitEthernet 0/0.201
RouterB(config-subif)# description P2P-zu-RouterA
RouterB(config-subif)# encapsulation dot1Q 201
RouterB(config-subif)# ip address 125.8.37.194 255.255.255.252
RouterB(config-subif)#exit
RouterB(config)#
RouterB(config)#interface gigabitEthernet 0/0.203
RouterB(config-subif)# description P2P-zu-RouterC
RouterB(config-subif)# encapsulation dot1Q 203
RouterB(config-subif)# ip address 125.8.37.201 255.255.255.252
RouterB(config-subif)#exit
RouterB(config)#
RouterB(config)#end
RouterB#write memory
```

Abbildung 6 RouterB mit Gateway 125.8.37.190 und den P2P-Adressen .194 und .201

5 RouterC und Gateway Zuordnung

RouterC verwendet VLAN 103 für die Verwaltung und die P2P-VLANs 202 sowie 203. Alle drei Router wurden mit write memory gespeichert.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname RouterC
RouterC(config)#
RouterC(config)#interface gigabitEthernet 0/0
RouterC(config-if)# description Trunk-zu-SwitchC
RouterC(config-if)# no ip address
RouterC(config-if)# speed 1000
RouterC(config-if)# duplex full
RouterC(config-if)# no shutdown

RouterC(config-if)#exit
RouterC(config)#
RouterC(config)#interface gigabitEthernet 0/0.103
RouterC(config-subif)# description Gateway-Verwaltung
RouterC(config-subif)# encapsulation dot1Q 103
RouterC(config-subif)# ip address 125.8.37.126 255.255.255.128
RouterC(config-subif)#exit
RouterC(config)#
RouterC(config)#interface gigabitEthernet 0/0.202
RouterC(config-subif)# description P2P-zu-RouterA
RouterC(config-subif)# encapsulation dot1Q 202
RouterC(config-subif)# ip address 125.8.37.198 255.255.255.252
RouterC(config-subif)#exit
RouterC(config)#
RouterC(config)#interface gigabitEthernet 0/0.203
RouterC(config-subif)# description P2P-zu-RouterB
RouterC(config-subif)# encapsulation dot1Q 203
RouterC(config-subif)# ip address 125.8.37.202 255.255.255.252
RouterC(config-subif)#exit
RouterC(config)#
RouterC(config)#end
RouterC#write memory
```

Abbildung 7 Physikalisches Interface und Subinterfaces auf RouterC

Router	Benutzer VLAN	Gateway
RouterA	101	125.8.36.254
RouterB	102	125.8.37.190
RouterC	103	125.8.37.126

6 DHCP Konfiguration

Jeder Router stellt den DHCP-Dienst für sein eigenes Benutzer-LAN bereit. network legt den Adressbereich fest, default-router übermittelt das Gateway. Die Gateway-Adresse wird durch ip dhcp excluded-address von der Vergabe ausgeschlossen. Ein DHCP-Relay ist hier nicht nötig, da der DHCP-Server direkt im jeweiligen VLAN erreichbar ist.

```
RouterA#enable
RouterA#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RouterA(config)#ip dhcp excluded-address 125.8.36.254
RouterA(config)#
RouterA(config)#ip dhcp pool poolSNA
RouterA(dhcp-config)# network 125.8.36.0 255.255.255.0
RouterA(dhcp-config)# default-router 125.8.36.254
RouterA(dhcp-config)#exit
RouterA(config)#
RouterA(config)#end
RouterA#write memory
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
RouterA#
```

Abbildung 8 RouterA mit DHCP-Pool poolSNA

```
RouterB#enable
RouterB#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RouterB(config)#ip dhcp excluded-address 125.8.37.190
RouterB(config)#
RouterB(config)#ip dhcp pool poolSNB
RouterB(dhcp-config)# network 125.8.37.128 255.255.255.192
RouterB(dhcp-config)# default-router 125.8.37.190
RouterB(dhcp-config)#exit
RouterB(config)#
RouterB(config)#end
RouterB#write memory
```

Abbildung 9 RouterB mit DHCP-Pool poolSNB

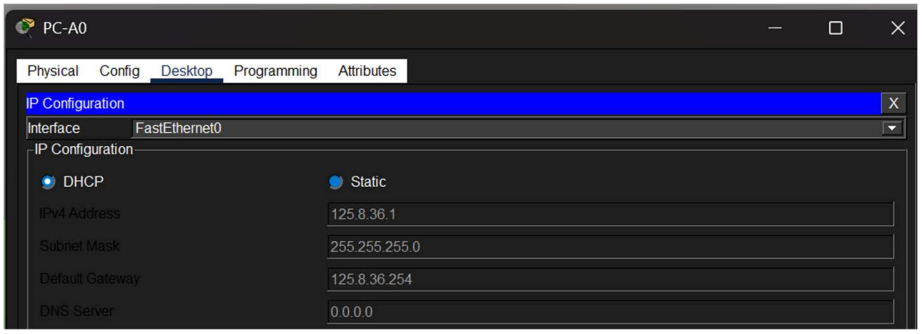
```
RouterC#enable
RouterC#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RouterC(config)#ip dhcp excluded-address 125.8.37.126
RouterC(config)#
RouterC(config)#ip dhcp pool poolSNC
RouterC(dhcp-config)# network 125.8.37.0 255.255.255.128
RouterC(dhcp-config)# default-router 125.8.37.126
RouterC(dhcp-config)#exit
RouterC(config)#
RouterC(config)#end
RouterC#write memory
```

Abbildung 10 RouterC mit DHCP-Pool poolSNC

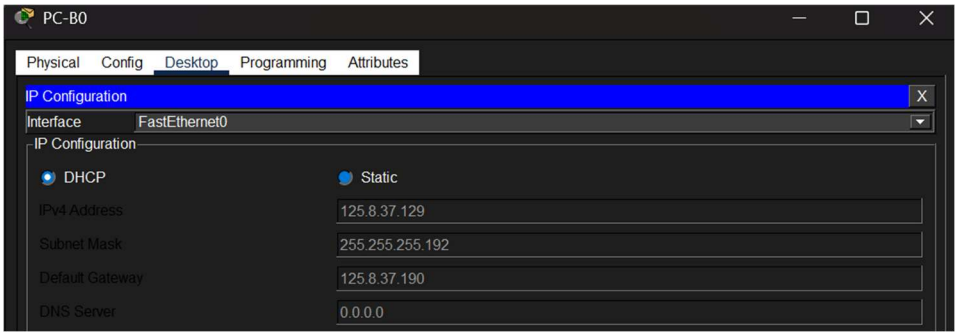
6 Automatische PC Adressen

Die PCs wurden auf DHCP umgestellt. Die zugewiesenen Adressen liegen in den jeweils vorgesehenen Benutzer-LANs und verwenden die zugehörigen Router-Subinterfaces als Gateway.

PC	IPv4-Adresse	Maske	Gateway
PC-A0	125.8.36.1	255.255.255.0	125.8.36.254
PC-B0	125.8.37.129	255.255.255.192	125.8.37.190
PC-C0	125.8.37.1	255.255.255.128	125.8.37.126



DHCP-Nachweis PC-A0



DHCP-Nachweis PC-B0



DHCP-Nachweis PC-C0

7 OSPFv2 auf RouterA

RouterA verwendet OSPF-Prozess 1 in Area 0 mit Router-ID 1.1.1.1. Loopback0 erhält dieselbe Adresse als /32. Die LAN- und P2P-Netze werden mit ihren passenden Wildcard-Masken angekündigt. Das Benutzer-Interface Gi0/0.101 ist passiv: Das LAN wird bekanntgegeben, es werden dort aber keine OSPF-Nachbarschaften aufgebaut.

```
RouterA#enable
RouterA#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RouterA(config)#
RouterA(config)#interface loopback 0

RouterA(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
RouterA(config-if)#exit
RouterA(config)#
RouterA(config)#interface gigabitEthernet 0/0.201
RouterA(config-subif)# ip ospf authentication message-digest
RouterA(config-subif)# ip ospf message-digest-key 1 md[redacted]
RouterA(config-subif)# ip ospf cost 1
RouterA(config-subif)#exit
RouterA(config)#
RouterA(config)#interface gigabitEthernet 0/0.202
RouterA(config-subif)# ip ospf authentication message-digest
RouterA(config-subif)# ip ospf message-digest-key 1 md[redacted]
RouterA(config-subif)# ip ospf cost 10
RouterA(config-subif)#exit
RouterA(config)#
RouterA(config)#router ospf 1
RouterA(config-router)# router-id 1.1.1.1
RouterA(config-router)# network 125.8.36.0 0.0.0.255 area 0
RouterA(config-router)# network 125.8.37.192 0.0.0.3 area 0
RouterA(config-router)# network 125.8.37.196 0.0.0.3 area 0
RouterA(config-router)# passive-interface gigabitEthernet 0/0.101
RouterA(config-router)#exit
RouterA(config)#
RouterA(config)#end
RouterA#write memory
```

Abbildung 11 OSPF-Konfiguration auf RouterA mit geschwärzten Schlüsseln

Authentisierung und Kosten

Auf beiden Enden jedes P2P-Links müssen MD5-Authentisierung, Schlüssel-ID 1 und Schlüssel übereinstimmen. Jeder Link verwendet einen eigenen Schlüssel. MD5 authentisiert OSPF-Nachrichten, verschlüsselt sie aber nicht. Das veraltete Verfahren wird hier entsprechend der Übung eingesetzt.

7 OSPFv2 auf RouterB

RouterB verwendet OSPF-Prozess 1 in Area 0 mit Router-ID 1.1.1.2. Loopback0 erhält dieselbe Adresse als /32. Die LAN- und P2P-Netze werden mit ihren passenden Wildcard-Masken angekündigt. Das Benutzer-Interface Gi0/0.102 ist passiv: Das LAN wird bekanntgegeben, es werden dort aber keine OSPF-Nachbarschaften aufgebaut.

```
RouterB#enable
RouterB#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RouterB(config)#
RouterB(config)#interface loopback 0

RouterB(config-if)# ip address 1.1.1.2 255.255.255.255
RouterB(config-if)#exit
RouterB(config)#
RouterB(config)#interface gigabitEthernet 0/0.201
RouterB(config-subif)# ip ospf authentication message-digest
RouterB(config-subif)# ip ospf message-digest-key 1 md[redacted]
RouterB(config-subif)# ip ospf cost 1
RouterB(config-subif)#exit
RouterB(config)#
RouterB(config)#interface gigabitEthernet 0/0.203
RouterB(config-subif)# ip ospf authentication message-digest
RouterB(config-subif)# ip ospf message-digest-key 1 md[redacted]
RouterB(config-subif)# ip ospf cost 10
RouterB(config-subif)#exit
RouterB(config)#
RouterB(config)#router ospf 1
RouterB(config-router)# router-id 1.1.1.2
RouterB(config-router)# network 125.8.37.128 0.0.0.63 area 0
RouterB(config-router)# network 125.8.37.192 0.0.0.3 area 0
RouterB(config-router)# network 125.8.37.200 0.0.0.3 area 0
RouterB(config-router)# passive-interface gigabitEthernet 0/0.102
RouterB(config-router)#exit
RouterB(config)#
RouterB(config)#end
RouterB#write memory
```

Abbildung 12 OSPF-Konfiguration auf RouterB mit geschwärzten Schlüsseln

Pfadwahl

VLAN 201 verwendet auf beiden Routern Kosten 1. VLAN 202 und VLAN 203 verwenden jeweils Kosten 10. Der direkte Weg B–C kostet 10; der Umweg über A kostet 1 + 10 = 11. OSPF bevorzugt damit den direkten Weg. Dies ist die geplante Metrik; konkrete Nachbarschaften und Kosten müssen zusätzlich durch show-Ausgaben nachgewiesen werden.

7 OSPFv2 auf RouterC

RouterC verwendet OSPF-Prozess 1 in Area 0 mit Router-ID 1.1.1.3. Loopback0 erhält dieselbe Adresse als /32. Die LAN- und P2P-Netze werden mit ihren passenden Wildcard-Masken angekündigt. Das Benutzer-Interface Gi0/0.103 ist passiv: Das LAN wird bekanntgegeben, es werden dort aber keine OSPF-Nachbarschaften aufgebaut.

```
RouterC#enable
RouterC#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RouterC(config)#
RouterC(config)#interface loopback 0

RouterC(config-if)# ip address 1.1.1.3 255.255.255.255
RouterC(config-if)#exit
RouterC(config)#
RouterC(config)#interface gigabitEthernet 0/0.202
RouterC(config-subif)# ip ospf authentication message-digest
RouterC(config-subif)# ip ospf message-digest-key 1 m[redacted]
RouterC(config-subif)# ip ospf cost 10
RouterC(config-subif)#exit
RouterC(config)#
RouterC(config)#interface gigabitEthernet 0/0.203
RouterC(config-subif)# ip ospf authentication message-digest
RouterC(config-subif)# ip ospf message-digest-key 1 m[redacted]
RouterC(config-subif)# ip ospf cost 10
RouterC(config-subif)#exit
RouterC(config)#
RouterC(config)#router ospf 1
RouterC(config-router)# router-id 1.1.1.3
RouterC(config-router)# network 125.8.37.0 0.0.0.127 area 0
RouterC(config-router)# network 125.8.37.196 0.0.0.3 area 0
RouterC(config-router)# network 125.8.37.200 0.0.0.3 area 0
RouterC(config-router)# passive-interface gigabitEthernet 0/0.103
RouterC(config-router)#exit
RouterC(config)#
RouterC(config)#end
RouterC#write memory
```

Abbildung 13 OSPF-Konfiguration auf RouterC mit geschwärzten Schlüsseln

Pfadwahl

VLAN 201 verwendet auf beiden Routern Kosten 1. VLAN 202 und VLAN 203 verwenden jeweils Kosten 10. Der direkte Weg B–C kostet 10; der Umweg über A kostet 1 + 10 = 11. OSPF bevorzugt damit den direkten Weg. Dies ist die geplante Metrik; konkrete Nachbarschaften und Kosten müssen zusätzlich durch show-Ausgaben nachgewiesen werden.

8 Default Route und ISP Switch

RouterA ist über Se0/3/0 mit dem ISP verbunden. Die DCE-Seite auf RouterA stellt mit clock rate 64000 die Taktung bereit. Die statische Default-Route zeigt auf 192.168.1.65. default-information originate verteilt die vorhandene Default-Route über OSPF an RouterB und RouterC.

```
RouterA#enable
RouterA#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RouterA(config)#
RouterA(config)#interface serial 0/3/0
RouterA(config-if)# description Verbindung-zum-ISP
RouterA(config-if)# ip address 192.168.1.66 255.255.255.252
RouterA(config-if)# clock rate 64000
RouterA(config-if)# no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/0, changed state to down
RouterA(config-if)#exit
RouterA(config)#
RouterA(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.65
RouterA(config)#
RouterA(config)#router ospf 1
RouterA(config-router)# default-information originate
RouterA(config-router)#exit
RouterA(config)#
RouterA(config)#end
RouterA#write memory
```

Abbildung 14 RouterA mit Serial-Interface und Default-Route

Auf der ISP-Seite wurden die Servernetze über VLAN 10 und VLAN 20 getrennt. Gi0/1 transportiert beide VLANs zum ISP-Router; Fa0/1 und Fa0/2 sind die jeweiligen Server-Access-Ports.

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SwitchISP
SwitchISP(config)#
SwitchISP(config)#vlan 10
SwitchISP(config-vlan)# name ServerISP1
SwitchISP(config-vlan)#exit
SwitchISP(config)#vlan 20
SwitchISP(config-vlan)# name ServerISP2
SwitchISP(config-vlan)#exit
SwitchISP(config)#
SwitchISP(config)#interface gigabitEthernet 0/1
SwitchISP(config-if)# switchport mode trunk
SwitchISP(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
SwitchISP(config-if)# no shutdown
SwitchISP(config-if)#exit
SwitchISP(config)#
SwitchISP(config)#interface fastEthernet 0/1
SwitchISP(config-if)# switchport mode access
SwitchISP(config-if)# switchport access vlan 10
SwitchISP(config-if)# no shutdown
SwitchISP(config-if)#exit
SwitchISP(config)#
SwitchISP(config)#interface fastEthernet 0/2
SwitchISP(config-if)# switchport mode access
SwitchISP(config-if)# switchport access vlan 20
SwitchISP(config-if)# no shutdown
SwitchISP(config-if)#exit
SwitchISP(config)#
SwitchISP(config)#end
SwitchISP#write memory
```

Abbildung 15 SwitchISP mit Server-VLANs und Trunk

8 RouterISP und Server

RouterISP verwendet 192.168.1.65/30 auf Se0/3/0. Die Server-Gateways liegen auf Gi0/0.10 und Gi0/0.20. Die statische Rückroute 125.8.36.0/23 über 192.168.1.66 ermöglicht Antworten in alle internen LANs.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname RouterISP
RouterISP(config)#
RouterISP(config)#interface serial 0/3/0
RouterISP(config-if)# ip address 192.168.1.65 255.255.255.252
RouterISP(config-if)# no shutdown

RouterISP(config-if)#exit
RouterISP(config)#
RouterISP(config)#interface gigabitEthernet 0/0
RouterISP(config-if)# no ip address
RouterISP(config-if)# no shutdown

RouterISP(config-if)#exit
RouterISP(config)#
RouterISP(config)#interface gigabitEthernet 0/0.10
RouterISP(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
RouterISP(config-subif)# ip address 193.91.12.1 255.255.255.0
RouterISP(config-subif)#exit
RouterISP(config)#
RouterISP(config)#interface gigabitEthernet 0/0.20
RouterISP(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
RouterISP(config-subif)# ip address 17.18.19.17 255.255.255.240
RouterISP(config-subif)#exit
RouterISP(config)#
RouterISP(config)#ip route 125.8.36.0 255.255.254.0 192.168.1.66
RouterISP(config)#
RouterISP(config)#end
RouterISP#write memory
```

Abbildung 16 ISP-Interfaces und statische Rückroute

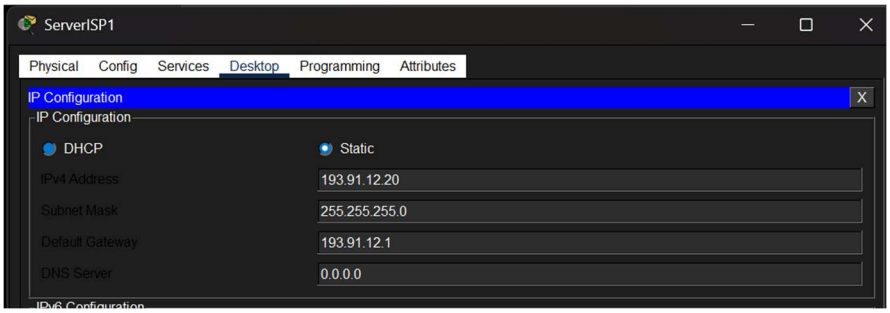


Abbildung 17 ServerISP1 mit 193.91.12.20/24 und Gateway 193.91.12.1

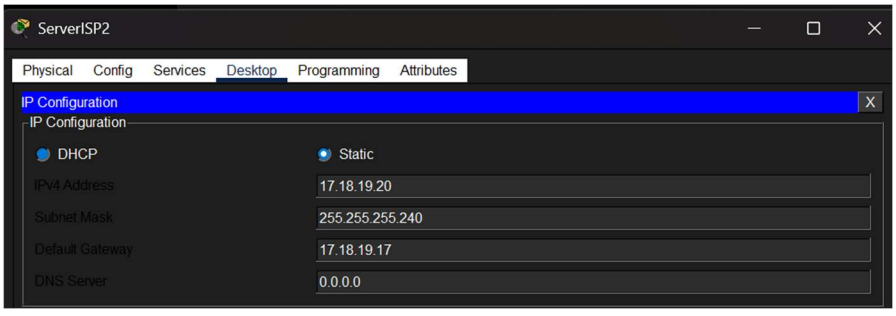


Abbildung 18 ServerISP2 mit 17.18.19.20/28 und Gateway 17.18.19.17

9 Ergebnisse der Verbindungstests

Die Tests wurden mit ping -n 1 ausgeführt. Jeder dokumentierte Test zeigt ein gesendetes und ein empfangenes Paket ohne Paketverlust. Die Ergebnisse belegen die Erreichbarkeit zum Testzeitpunkt; sie sind keine Messung der langfristigen Verfügbarkeit.

Quelle	Ziel	Ergebnis
PC-A0	Gateway 125.8.36.254	Erfolgreich
PC-A0	PC-B0 125.8.37.129	Erfolgreich
PC-A0	PC-C0 125.8.37.1	Erfolgreich
PC-A0	ISP 192.168.1.65	Erfolgreich
PC-A0	Server 193.91.12.20	Erfolgreich
PC-A0	Server 17.18.19.20	Erfolgreich
PC-B0	Gateway 125.8.37.190	Erfolgreich
PC-B0	PC-C0 125.8.37.1	Erfolgreich
PC-B0	ISP 192.168.1.65	Erfolgreich
PC-B0	Server 193.91.12.20	Erfolgreich
PC-B0	Server 17.18.19.20	Erfolgreich
PC-C0	Gateway 125.8.37.126	Erfolgreich
PC-C0	ISP 192.168.1.65	Erfolgreich
PC-C0	Server 193.91.12.20	Erfolgreich
PC-C0	Server 17.18.19.20	Erfolgreich

Jedes PC-Paar wurde einmal getestet: A–B, A–C und B–C. Ein erfolgreicher Ping enthält Anfrage und Antwort und bestätigt damit einen funktionierenden Hin- und Rückweg. Die folgenden Seiten enthalten die Originalnachweise.

9 Ping Nachweise von PC A0

```
C:\>ping -n 1 125.8.36.254

Pinging 125.8.36.254 with 32 bytes of data:

Reply from 125.8.36.254: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 125.8.36.254:
    Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping -n 1 125.8.37.129

Pinging 125.8.37.129 with 32 bytes of data:

Reply from 125.8.37.129: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 125.8.37.129:
    Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\>
```

Abbildung 19 Erfolgreiche Ping-Tests von PC-A0

```
C:\>ping -n 1 125.8.37.1

Pinging 125.8.37.1 with 32 bytes of data:

Reply from 125.8.37.1: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 125.8.37.1:
    Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping -n 1 192.168.1.65

Pinging 192.168.1.65 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.65: bytes=32 time=23ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.1.65:
    Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 23ms, Maximum = 23ms, Average = 23ms

C:\>
```

Abbildung 20 Erfolgreiche Ping-Tests von PC-A0

```
C:\>ping -n 1 193.91.12.20

Pinging 193.91.12.20 with 32 bytes of data:

Reply from 193.91.12.20: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 193.91.12.20:
    Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\>ping -n 1 17.18.19.20

Pinging 17.18.19.20 with 32 bytes of data:

Reply from 17.18.19.20: bytes=32 time=2ms TTL=126

Ping statistics for 17.18.19.20:
    Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms

C:\>
```

Abbildung 21 Erfolgreiche Ping-Tests von PC-A0

9 Ping Nachweise von PC B0

```
C:\>ping -n 1 125.8.37.190

Pinging 125.8.37.190 with 32 bytes of data:

Reply from 125.8.37.190: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 125.8.37.190:
    Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping -n 1 125.8.37.1

Pinging 125.8.37.1 with 32 bytes of data:

Reply from 125.8.37.1: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 125.8.37.1:
    Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Abbildung 22 Erfolgreiche Ping-Tests von PC-B0

```
C:\>
C:\>ping -n 1 192.168.1.65

Pinging 192.168.1.65 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.65: bytes=32 time=1ms TTL=253

Ping statistics for 192.168.1.65:
    Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\>ping -n 1 193.91.12.20

Pinging 193.91.12.20 with 32 bytes of data:

Reply from 193.91.12.20: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 193.91.12.20:
    Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms

C:\>
```

Abbildung 23 Erfolgreiche Ping-Tests von PC-B0

```
C:\>ping -n 1 17.18.19.20

Pinging 17.18.19.20 with 32 bytes of data:

Reply from 17.18.19.20: bytes=32 time=1ms TTL=125

Ping statistics for 17.18.19.20:
    Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\>
```

Abbildung 24 Erfolgreiche Ping-Tests von PC-B0

9 Ping Nachweise von PC C0

```
C:\>ping -n 1 125.8.37.126

Pinging 125.8.37.126 with 32 bytes of data:

Reply from 125.8.37.126: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 125.8.37.126:
    Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping -n 1 192.168.1.65

Pinging 192.168.1.65 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.65: bytes=32 time=1ms TTL=253

Ping statistics for 192.168.1.65:
    Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\>
```

Abbildung 25 Erfolgreiche Ping-Tests von PC-C0

```
C:\>ping -n 1 193.91.12.20

Pinging 193.91.12.20 with 32 bytes of data:

Reply from 193.91.12.20: bytes=32 time=1ms TTL=125

Ping statistics for 193.91.12.20:
    Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\>ping -n 1 17.18.19.20

Pinging 17.18.19.20 with 32 bytes of data:

Reply from 17.18.19.20: bytes=32 time=1ms TTL=125

Ping statistics for 17.18.19.20:
    Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\>
```

Abbildung 26 Erfolgreiche Ping-Tests von PC-C0

10 Traceroute und Fehleranalyse

Der Traceroute von PC-A0 zum Server 193.91.12.20 wurde vollständig abgeschlossen. Er zeigt den Übergang vom internen LAN über RouterA zum ISP und anschließend zum Server.

```
C:\>tracert 193.91.12.20

Tracing route to 193.91.12.20 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms       0 ms       0 ms       125.8.36.254
  2    0 ms       0 ms       17 ms      192.168.1.65
  3    0 ms       17 ms      9 ms       193.91.12.20

Trace complete.

C:\>
```

Abbildung 27 Vollständiger Traceroute zu ServerISP1

p	Adresse	Bedeutung
	125.8.36.254	RouterA als Gateway von PC-A0
	192.168.1.65	RouterISP als nächster Router
	193.91.12.20	ServerISP1 als Ziel

Einordnung der Funktionsnachweise

Ein erfolgreicher Gateway-Ping bestätigt die lokale VLAN-Zuordnung und die Erreichbarkeit des Router-Subinterfaces. Die LAN-übergreifenden Pings bestätigen zusätzlich einen nutzbaren Routingpfad. Die Server-Pings zeigen, dass sowohl der Weg zum ISP als auch die Rückroute funktionieren.

Troubleshooting

In den übergebenen Ping-Screenshots ist kein fehlgeschlagener Abschlusstest dokumentiert. Eine konkrete Fehlerursache oder nachträgliche Korrektur lässt sich deshalb daraus nicht ableiten. Frühere Meldungen wie „changed state to down“ beim noch nicht vollständig eingerichteten Serial-Link sind kein Nachweis eines fortbestehenden Fehlers; die späteren ISP-Pings sind erfolgreich.

Bei einem künftigen Fehler erfolgt die Eingrenzung in dieser Reihenfolge: PC-Adresse und Maske, Access-VLAN, Trunk, Gateway-Subinterface, P2P-Verbindung, OSPF-Route sowie Default- und Rückroute. Jede tatsächlich nötige Änderung muss zusammen mit einem anschließenden erfolgreichen Test dokumentiert werden.

11 Reflexion

Warum werden die Abteilungen durch VLANs getrennt

VLANs erzeugen getrennte Layer-2-Broadcastdomänen für Grafik, Web und Verwaltung. Broadcasts bleiben innerhalb der jeweiligen Abteilung. Die Kommunikation zwischen den Abteilungen erfolgt kontrollierbar über die Router. Ohne zusätzliche ACLs sind VLANs allein jedoch keine vollständige Zugriffssperre zwischen den gerouteten Netzen.

Warum braucht jedes VLAN ein eigenes Subinterface

Jedes VLAN hat ein eigenes IP-Netz und benötigt dafür ein Layer-3-Interface. Das Subinterface ordnet eingehende 802.1Q-Tags einem VLAN zu und stellt die passende Gateway- oder P2P-Adresse bereit. So können mehrere Netze dieselbe physikalische Router-Switch-Verbindung verwenden.

Warum werden kleine P2P Subnetze verwendet

Jeder Router-Link benötigt nur zwei nutzbare Hostadressen. Ein /30-Netz besitzt genau zwei nutzbare Adressen und verwendet insgesamt vier Adressen. Größere Netze würden für diese Übung unnötig Adressraum verbrauchen.

Welche Aufgabe übernimmt OSPF

OSPFv2 tauscht Informationen über die internen IPv4-Netze aus und berechnet Wege anhand der addierten Interface-Kosten. Dadurch können die Router entfernte LANs erreichen, ohne für jedes LAN eine eigene statische Route einzutragen. Passive LAN-Interfaces bleiben angekündigt, bilden aber keine Nachbarschaften zu PCs.

Warum zeigt nur RouterA direkt zum ISP

Nur RouterA besitzt die direkte ISP-Verbindung. Seine statische Default-Route verwendet den ISP-Nachbarn 192.168.1.65. Über default-information originate wird diese Route in OSPF bekanntgegeben. RouterB und RouterC senden externe Pakete dadurch in Richtung RouterA. RouterISP benötigt zusätzlich die Rückroute 125.8.36.0/23 über 192.168.1.66.

12 Abschluss und noch fehlende Nachweise

Die vorliegenden Konfigurations- und Ping-Screenshots dokumentieren die Einrichtung sowie die erfolgreiche Erreichbarkeit der getesteten Ziele. Für eine vollständig zur Angabe passende Abgabe fehlen jedoch noch die unten aufgeführten Betriebsnachweise. Sie können nicht durch die eingegebenen Konfigurationsbefehle ersetzt werden.

Geräte	Noch aufzunehmende Ausgaben
SwitchA, SwitchB, SwitchC	show vlan brief show interfaces trunk show interfaces status
RouterA, RouterB, RouterC	show ip interface brief show ip dhcp pool show ip dhcp binding show ip protocols show ip ospf show ip ospf neighbor show ip ospf interface show ip route
Topologie	Aktueller Screenshot nach Abschluss der Konfiguration

Bei den Switches müssen insbesondere VLAN-Zuordnung, Trunks, Full-Duplex und die vorgegebenen 1000-/100-Mbit/s-Verbindungen erkennbar sein. Bei OSPF sind Router-IDs, passive Interfaces, Nachbarschaften, MD5-Authentisierung und Kosten zu zeigen. Die Routingtabellen müssen die entfernten LANs und die Default-Route belegen.

Die in Aufgabe 10 geforderten direkten P2P-Pings und deren Nachweise sind in den vorliegenden Unterlagen ebenfalls nicht enthalten. Die erfolgreichen LAN-Tests belegen einen funktionierenden Gesamtpfad, ersetzen aber nicht jeden geforderten Einzeltest.

Quellen der Dokumentation

Aufgabenstellung: NWT3 Übungsblatt 02 „VLSM, InterVLAN Routing & OSPFv2“, Version vom 3. Oktober 2026, HTL Wien 3 Rennweg. Gestaltung nach preset.pdf. Konfigurations- und Ping-Nachweise aus dem übergebenen protokoll.docx; DHCP-PC-Nachweise aus den zusätzlich übergebenen Screenshots vom 19. Oktober 2026.

Die Ausarbeitung und Formatierung wurden mit Unterstützung von ChatGPT erstellt. Die beschriebenen Testergebnisse wurden ausschließlich aus den vorhandenen Screenshots übernommen.